Antoine Payette-Toupin (2090788)
Eliot De Bruycker (2079292)
Amanda Gumucio-Dohin (2076399)

Microstructure d'un cylindre métallique

GCH2545 - Modélisation numérique en ingénierie

Présenté à Carlène Jones-Duncan et Bruno Blais
Département de Génie Chimique
École Polytechnique de Montréal
Automne 2023

Table des matières

Liste des tableaux **ii**

1 Mise en contexte **1**

2 Équations à résoudre **1**

3 Méthode numérique **2**

4 Vérification **4**

5 Analyse du problème **7**

5.1 Température maximale de 130°C 9

5.2 Évolution temporelle de la température minimale, maximale et moyenne . . 9

5.3 Influence de la radiation 9

5.4 Impact du nombre de Biot 9

5.5 Modèle simplifié 11

6 Conclusion **12**

7 Références **14**

Table des figures

1 Domaine simplifié 1
2 Discrétisation 1
3 État de température dans le cylindre après 60 minutes 5
4 Vérification du critère de stabilité pour la méthode Euler explicite 6
5 Effet des paramètres nr, nz et dt sur la température dans le cylindre 7
6 Température dans le cylindre uniforme et convergeante vers T_∞ 7
7 État de la température après une heure sans émissivité et h=100 8
8 État de la température après une heure 8
9 Température maximale, moyenne et minimale selon le temps 10
10 Impact de l'émissivité sur la température dans le cylindre 10
11 Impact du nombre de Biot sur la température dans le cylindre 11
12 Évolution de la température selon la méthode utilisée 12

Liste des tableaux

1 Paramètres utilisés pour la simulation 2

1 Mise en contexte

La métallurgie a connu une évolution remarquable, passant d'une pratique artisanale à une science de précision. Autrefois utilisée principalement pour la fabrication d'armes et d'outils, cette discipline a vu émerger des techniques de plus en plus sophistiquées, telles que la création de lingots. Ces lingots, offrant une forme plus maniable pour le transport et les transformations ultérieures, jouent aujourd'hui un rôle central dans divers processus de fabrication, notamment dans les secteurs de la construction automobile et de l'aérospatiale.

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de lingots cylindriques, accorde une attention particulière à l'étude de la microstructure de ces lingots. L'objectif est de garantir des produits de qualité dotés de propriétés optimales. Le processus de refroidissement à l'air ambiant auquel sont soumis les lingots à la sortie du four impacte directement la taille des grains, influençant ainsi les propriétés mécaniques, thermiques et électriques du matériau. Étant donné que la microstructure des alliages métalliques est fortement liée à l'historique thermique du matériau, notre objectif principal consiste à prédire l'évolution temporelle de ces lingots à l'aide d'un modèle numérique décrivant leur comportement. Parallèlement, notre étude explorera également l'impact du mécanisme de transfert radiatif, évaluant s'il doit être pris en considération ou s'il peut être négligé.

2 Équations à résoudre

Afin de simuler le comportement du cylindre en 2D et diminuer le temps de calcul, la géométrie a été simplifiée en ne considérant qu'un seul quart du cylindre tel qu'illustré à la Figure 1. Cette simplification est justifiée par le fait que le cylindre est symétrique selon l'axe z et l'axe R, mais également puisque la variation de température selon la direction θ est nulle ce qui implique que celle-ci est constante le long de la circonférence du cylindre.

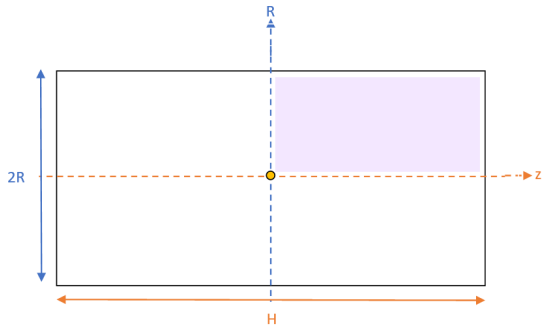

Fig. 1 – Domaine simplifié

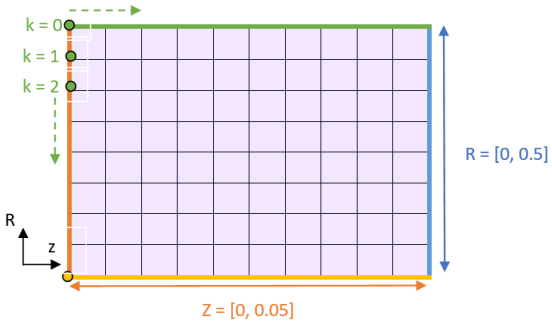

Fig. 2 – Discrétisation

La température au sein du cylindre, soit la région mauve, est décrite par l'équation de la chaleur, soit l'équation 1. Le terme de gauche représente la variation temporelle de l'énergie thermique dans le matériau, donc le produit de la densité (ρ), la capacité thermique massique (C_p) et la variation temporelle de la température ($\frac{\partial T}{\partial t}$). Le terme de droite correspond au

flux de chaleur dans le matériau, donc le produit du coefficient de conductivité thermique (k) et du laplacien de la température ($\nabla^2 T$), soit la variation spatiale de la température. À noter que ρ, C_p et k sont supposées constantes.

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T \tag{1}$$

La température à la surface extérieure du cylindre, illustrée par les traits vert et bleu sur la Figure 2, est décrite par l'équation 2. Étant suspendu dans le vide à une température initiale, le cylindre perd de la chaleur par chaque face à la fois par convection (Loi de Newton), représenté par le premier terme du membre de droite, mais également par radiation, représenté par le second terme du membre de droite. Ici, h représente le coefficient de convection, ϵ représente l'émissivité de la surface, σ représente la constante de Stefan-Boltzmann et T_∞ représente la température ambiante. Ces quatre valeurs demeurent constantes et sont détaillées avec les autres paramètres dans le Tableau 1. Le terme de gauche quant à lui correspond à la perte thermique, donc le produit du coefficient de conductivité thermique (k) et du gradient de température (∇T) multiplié par un vecteur normal à la surface ($\boldsymbol{n}$).

$$-k \nabla T \cdot \boldsymbol{n} = h(T - T_\infty) + \epsilon \sigma (T^4 - T_\infty^4) \tag{2}$$

Pour ce qui est de la température sur les axes de symétrie représentés par les traits jaune et orange sur la Figure 2, celle-ci peut être évaluée en considérant un flux de chaleur nul. En effet, la température varie symétriquement de part et d'autre de l'axe donc le gradient est nul. Ainsi pour le segment jaune $\frac{\partial T}{\partial R} = 0$ et pour le segment orange, $\frac{\partial T}{\partial z} = 0$.

3 Méthode numérique

Tel que mentionné précédemment, la géométrie du cylindre a été simplifiée à un quart de cylindre et les paramètres présents dans les équations sont détaillés au Tableau 1.

Tab. 1 – Paramètres utilisés pour la simulation

Paramètres	Valeur	Unités
h	10	$Wm^{-2}K^{-1}$
ϵ	0.5	-
k	5	$Wm^{-1}K^{-1}$
σ	$5.670374 \cdot 10^{-8}$	$Wm^{-2}K^{-4}$
R	0.05	m
H	0.1	m
ρ	2000	kgm^{-3}
C_p	1000	$Jkg^{-1}K^{-1}$
T_∞	298.15	K
T_o	1073.15	K

L'objectif principal du scipt était d'obtenir la répartition de la température dans un domaine simplifié du cylindre. Simplifier le domaine permettrait de réduire grandement les temps de calculs. Pour ce faire, trois fonctions principales ont été établies : *Position*, *Milieu* et *Temperature*.

La fonction Position, qui prend en entrée les paramètres de dimension ainsi que les paramètres de discrétisation (nombres de points de maillage) retourne deux matrices. Ces matrices contiennent la position en mètre associée à chaque points dans le milieu selon la coordonnée R ou z. Cette fonction sera utilisée plus tard puisque la variable de position en R sera nécessaire pour le calcul des points milieux. Pour ce faire, deux vecteurs sont créés : $rvector$ et $zvector$. Ces vecteurs sont constitués des n positions en mètre entre l'origine et la borne supérieure du domaine, où n est le nombre de points de discrétisation. Chaque vecteur est ensuite utilisé pour remplir une matrice de position de forme $nrnz$ en utilisant la fonction $np.full$ de *numpy*. À noter que la matrice z doit être initialement remplie sous sa forme transposée si on utilise $np.full$.

La fonction milieu, elle, prend en entrée les paramètres de l'instance de la classe Parametres(), l'état de la température dans le domaine au temps t ainsi que la matrice de position R. En sortie, comme son nom l'indique, elle donne la matrice des températures des points milieu du domaine au temps $t + \Delta t$. Les points aux frontières du domaine restent inchangés par rapport à la matrice d'entrée. Son fonctionnement est assez simple. Tout d'abord, on initialise deux boucles, une boucle des indices selon la coordonnée R, puis une boucle selon la coordonnée z. Ensuite, on impose une grande condition : *(if* $r! = 0$ *and* $z! = 0$ *and* $r! = prm.nr - 1$ *and* $z! = prm.nz - 1$*)*. Cette condition est vraie seulement si on se trouve dans un point du milieu du domaine. Si cette condition est fausse, on ne fait rien. Si la condition est vraie, on applique l'équation 4, qui correspond au développement selon un schéma Euler explicite de l'équation 3 [Ammar, 2021a] qui elle découle de l'équation 1. Une fois les deux boucles terminées, on retourne la matrice T_tdt, qui est en fait une matrice "entre-deux" contenant les températures milieu au temps $t + \Delta t$ et les températures frontières au temps t.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial R^2} + \frac{1}{R}\frac{\partial T}{\partial R} + \frac{1}{R^2}\frac{\partial T^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial T^2}{\partial z^2} - \frac{\rho C_p}{k}\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \tag{3}$$

$$T_{R,z}^{t+\Delta t} = T_{R,z}^{t} + \frac{k}{\rho Cp}\Delta t \left[\frac{T_{R+1,z}^{t} - 2T_{R,z}^{t} + T_{R-1,z}^{t}}{\Delta R^2} + \frac{1}{R}\frac{T_{R+1,z}^{t} - T_{R-1,z}^{t}}{2\Delta R} + \frac{T_{R,z+1}^{t} - 2T_{R,z}^{t} + T_{R,z-1}^{t}}{\Delta z^2} \right] \tag{4}$$

Finalement, la fonction *Temperature* prend en entrée les paramètres de l'instance de la classe Parametres(), l'état de la température dans le domaine au temps t ainsi que la matrice de position R. Tout d'abord, cette fonction appelle la fonction milieu. Ayant la matrice "entre-deux" T_tdt, il est possible de calculer les températures aux points aux frontières du domaine. Ensuite, on initialise deux boucles, une boucle des indices selon la coordonnée R,

puis une boucle selon la coordonnée z. Une série de conditions est ensuite appliquée. Chaque condition est associée à une frontière du domaine ainsi qu'à une équation différentielle (condition de Robin), permettant de calculer la température. La première condition, (*if r == 0*) est associée aux points supérieurs du domaine, soit où R est maximal. On applique donc l'équation 8. La seconde condition, (*elif z == prm.nz-1*) relève des points associés à l'extrémité droite du domaine, où z est maximal. On applique ici l'équation 7. La troisième condition, (*elif r == prm.nr-1*) est associée aux points où le rayon est minimal. Ici, on applique l'équation 6. Finalement, la quatrième condition, (*elif z == 0*) réfère aux points où la coordonnée z est nulle (au milieu du cylindre), pour lesquels l'équation 5 est appliquée. Une fois les deux boucles terminées, on retourne la matrice de la température dans tout le milieu au temps $t + \Delta t$.

$$T_{R,z}^{t+\Delta t} = -\frac{1}{3}T_{R,z+2}^{t+\Delta t} + \frac{4}{3}T_{R,z+1}^{t+\Delta t} \tag{5}$$

$$T_{R,z}^{t+\Delta t} = -\frac{1}{3}T_{R-2,z}^{t+\Delta t} + \frac{4}{3}T_{R-1,z}^{t+\Delta t} \tag{6}$$

$$T_{R,z}^{t+\Delta t} = \frac{\left[\frac{-4T_{R,z-1}^{t+\Delta t}+T_{R,z-2}^{t+\Delta t}}{2\Delta z} - \frac{h}{k}T_\infty + \frac{\epsilon\sigma}{k}({T_{R,z}^t}^4 - T_\infty^4)\right]}{-(\frac{3}{2\Delta z} + \frac{h}{k})} \tag{7}$$

$$T_{R,z}^{t+\Delta t} = \frac{\left[\frac{-4T_{R+1,z}^{t+\Delta t}+T_{R+2,z}^{t+\Delta t}}{2\Delta R} - \frac{h}{k}T_\infty + \frac{\epsilon\sigma}{k}({T_{R,z}^t}^4 - T_\infty^4)\right]}{-(\frac{3}{2\Delta R} + \frac{h}{k})} \tag{8}$$

Pour effectuer les différentes analyses, il suffit de faire une boucle qui itère dans la fonction *Temperature*. On initialise une boucle *while* qui s'arrête au bout d'un critère. Dans la boucle, on affecte à une variable *T_tdt* la sortie de la fonction. On utilise ensuite cette variable *T_tdt* comme paramètre d'entrée de la prochaine itération. On arrête la boucle lorsque le critère d'arrêt est rempli. Finalement, on utilise la librairie matplotlib.pylot pour créer les figures.

4 Vérification

Afin de vérifier que l'implémentation de notre logiciel était cohérente physiquement, nous avons effectué plusieurs tests et observations. Dans le cas de notre sujet, il n'a pas été possible de créer des fichiers tests, mais plusieurs principes des méthodes utilisées ont pu être vérifiés.

En premier lieu, nous avons généré un graphique illustrant l'état de la température dans le cylindre après 60 minutes (3600 secondes). Nous voulons vérifier que l'état de la température reflète bien l'effet physique de la conduction et de la convection. Effectivement,

nous nous attendons à ce que la température la plus élevée dans le cylindre soit au milieu de celui-ci. De plus, nous nous attendons à ce que la température la plus faible dans le cylindre soit à ses extrémités étant « mouillées » par l'air (effet immédiat de la convection). Nous nous attendons aussi à observer un gradient de température dû à la conduction entre les extrémités et le centre du cylindre. C'est exactement ce que nous observons à la Figure 3. La température maximale après 60 minutes (T = 430°K) est bien atteinte au centre du cylindre (z=0 et r=0). Les températures minimales après 60 minutes (T=405°K) sont bien atteintes aux extrémités du cylindre. De plus, nous voyons bien l'effet d'un gradient de température dû à la conduction entre les extrémités et le centre du cylindre. Ce graphique nous permet de vérifier que la distribution entre les températures faibles et élevées est respectée. Cependant, il ne nous permet pas de vérifier que les valeurs numériques des températures sont exactes. Ceci sera vérifié dans les prochains tests.

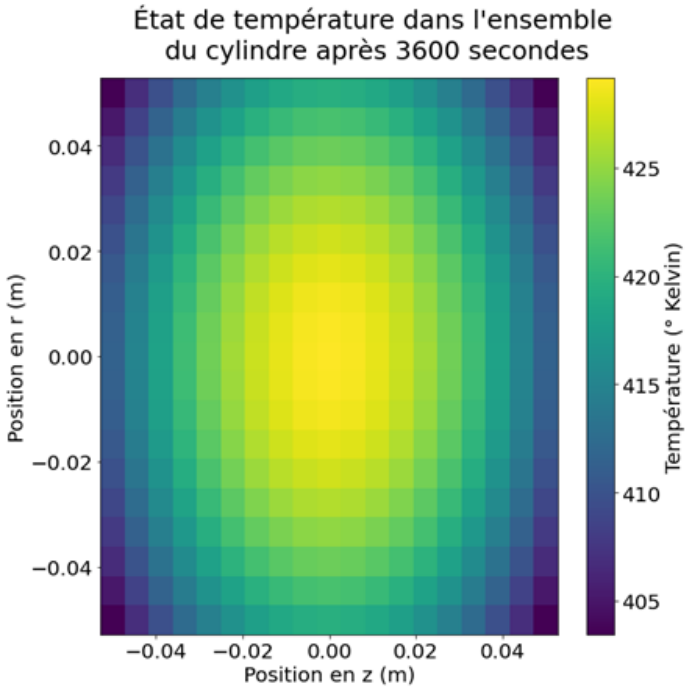

Fig. 3 – État de température dans le cylindre après 60 minutes

En deuxième lieu, étant donné que nous utilisons la méthode Euler explicite, nous avons voulu vérifier la stabilité de notre système. En factorisant les termes de $T^t_{R,z}$ dans l'équation 4, nous avons pu trouver notre critère de stabilité :

$$\left[1 - \frac{k}{\rho Cp}\Delta t\frac{2}{\Delta R^2} - \frac{k}{\rho Cp}\Delta t\frac{2}{\Delta z^2}`\right] > 0 \tag{9}$$

À la Figure 4, les lignes de code permettant de vérifier le critère de stabilité sont exposées. Ces lignes ont été incorporées au début de notre fichier Analyse.py afin de vérifier la stabilité quand l'utilisateur changera des valeurs numériques dans la classe Paramètres (en particulier

les paramètres dt, nr et nz). À noter qu'en cas de non-respect du critère, l'exécution du fichier s'arrêtera grâce à la commande sys.exit() du module sys. Le respect de ce critère devrait nous garantir une convergence des valeurs numériques de nos températures vers l'état réel de températures.

```
# Vérification du critère de stabilité pour la méthode euler explicite
import sys
print('Vérification du critère de stabilité pour la méthode euler explicite :')
cste = ((prm.k * prm.dt) / (prm.rho * prm.Cp))
explicite = 1 - cste*(2/prm.dr**2) - cste*(2/prm.dz**2)


if explicite > 0:
    print('Le critère de stabilité pour la méthode euler explicite est respecté.')
    print('')
else :
    print('Le critère de stabilité pour la méthode euler explicite n\'est pas respecté.')
    print('Il faut ajuster les valeurs de nr (dr), nz (dz) et dt en conséquence.')
    print(' Arrêt du programme.')
    sys.exit()
```

Fig. 4 – Vérification du critère de stabilité pour la méthode Euler explicite

Pourtant, en faisant varier les paramètres nr (donc dr), nz (donc dz) et dt, nous avons remarqué que l'état de températures n'étaient pas toujours du même ordre. Effectivement, les valeurs numériques de températures pouvaient varier de 50° pour un état après un même temps de simulations en faisant varier nr (donc dr), nz (donc dz) et dt. Ceci arrivait même lorsque le critère de convergence était respecté. C'est pourquoi nous avons développé un fichier $test_convergence.py$. Dans ce fichier, nous avons développé un graphique illustrant la valeur numérique de la température maximale dans le cylindre après 30 minutes (1800 secondes) en fonction des paramètres nr (donc dr), nz (donc dz) et dt. Ce graphique est présenté à la Figure 5.

Grâce au graphique développé, il est maintenant clair que pour obtenir un état de températures ayant les bonnes valeurs numériques, il faudra choisir un pas de temps plus petit que 0.25 secondes si nous voulons 10 ou 20 points sur les axes r et z. Si nous voulons seulement 3 ou 5 points sur les axes r et z, le choix du pas de temps a très peu d'importance en-dessous d'au-moins 1.75 secondes (peut-être un plus grand pas de temps serait même adéquat). Pour conclure, il sera impératif de se baser sur ce graphique lors du chois de nos paramètres nr (donc dr), nz (donc dz) et dt afin que les résultats obtenus dans la section analyse ne soient pas erronés.

En troisième lieu, afin de vérifier l'implémentation de notre code, nous avons vérifier qu'au bout d'un certain temps la température dans le cylindre converge vers T_∞. C'est bien ce que nous observons à la Figure 6. On observe aussi que les températures maximum, moyenne et minimum sont bien uniformes quand la température converge, ce qui est logique vu que toute la température dans le cylindre doit être égale à T_∞ au bout d'un temps infini.

En quatrième lieu, nous avons vérifié qu'en absence de radiation (émissivité = 0) et qu'avec un coefficient de convection de 100 (h=100), nous convergions vers vers T_∞ au bout d'une heure. C'est bien ce que nous observons à la Figure 7, la température est presque

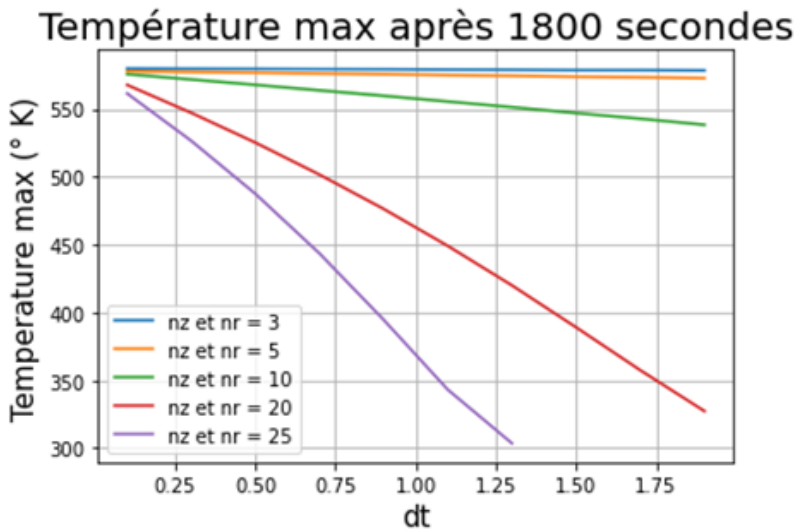

FIG. 5 – Effet des paramètres nr, nz et dt sur la température dans le cylindre

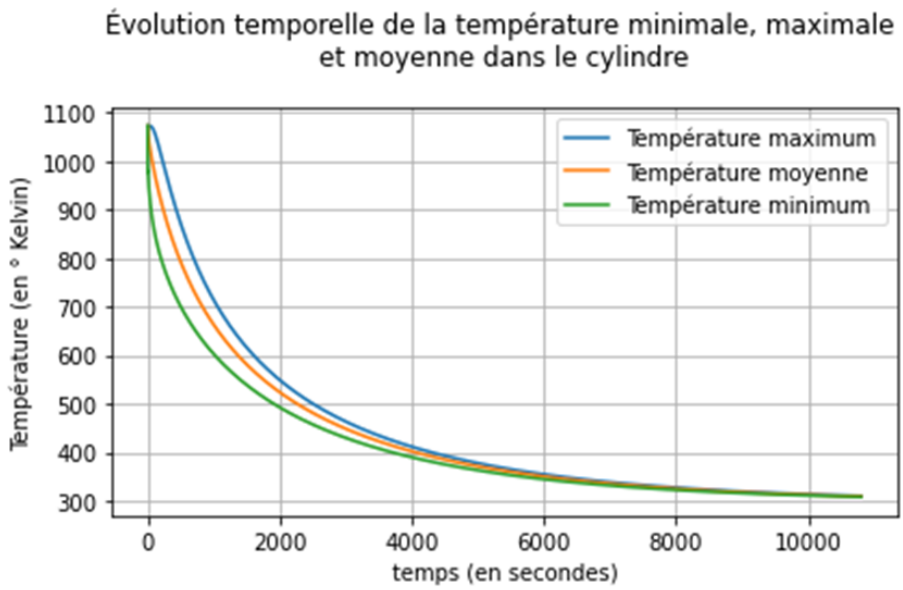

FIG. 6 – Température dans le cylindre uniforme et convergeante vers T_∞

uniforme dans le cylindre (autour de 298.15°K).

5 Analyse du problème

La Figure 8 illustre l'état de la température dans le cylindre avec un domaine simplifié après une simulation de 60 minutes.

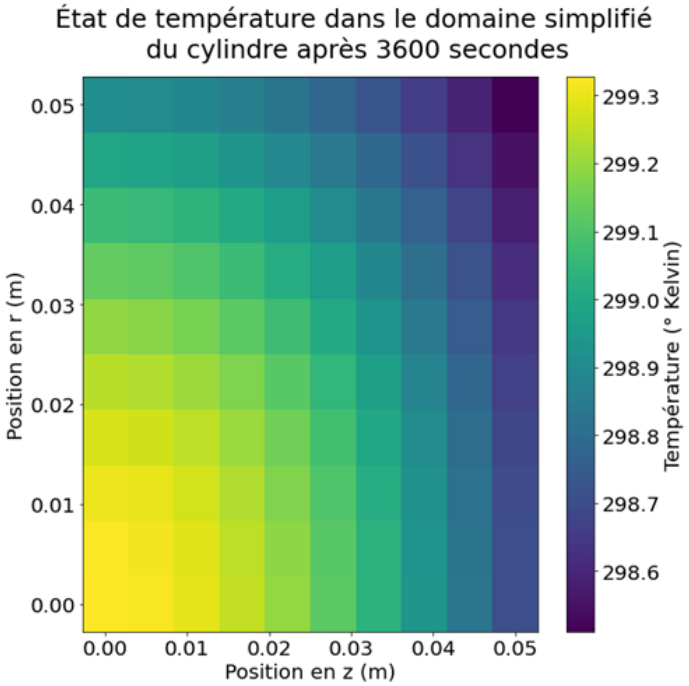

FIG. 7 – État de la température après une heure sans émissivité et h=100

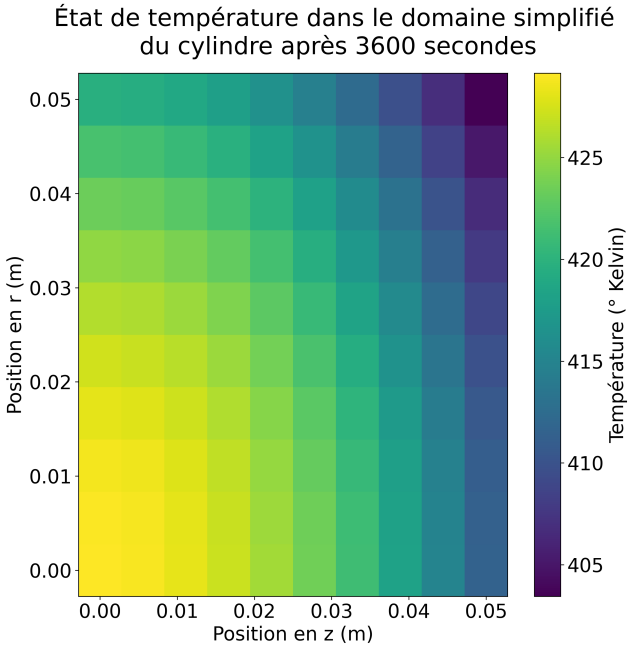

FIG. 8 – État de la température après une heure

5.1 Température maximale de 130°C

La température maximale au sein du cylindre, située au centre à $z = 0$ et $r = 0$, atteint une valeur de 128.93°C après 4260 secondes, soit 71 minutes. À ce moment, la température maximale à la surface, située en $z = 0.00$ et $r = 0.05$, est de 121.71 °C. De plus, la température minimale dans le cylindre, située sur la surface en $z = 0.05$ et $r = 0.05$, est de 109.15 °C.

Ces résultats, ainsi que ceux de la Figure 8 permettent de constater que la température est maximale se situe au centre du cylindre et que celui ou la température est minimale se situe sur la surface à l'opposé, soit lorsque le rayon et la distance en z sont maximales.

5.2 Évolution temporelle de la température minimale, maximale et moyenne

La Figure 9 illustre l'évolution temporelle de la température minimale, maximale et moyenne du cylindre. Tel qu'attendu, les trois courbes débutent toutes à la même température maximale initale, soit $T_o = 1073.15K$ à la sortie du four. De plus, elles tendent toutes vers une même valeur minimale, soit près de 400 K pour une simulation de 60 minutes, mais en prolongeant le temps de simulation il est possible de supposer que cette valeur minimale atteindra 298.15 K, soit la température ambiante.

Toutefois, entre ces deux températures, le comportement des trois courbes diffèrent. En effet, la température minimale chute beaucoup plus rapidement que la température maximale. Cela peut facilement s'observer par la pente de chacune des courbes au temps initial. Ainsi, la température minimale, soit au point situé sur la surface la plus éloignée du centre, chute plus rapidement puisque ce point est directement en contact avec l'air ambiant à température plus basse tandis que le point au centre qui correspond à la température maximale est loin de la surface et au contraire se situe proche de points presque aussi chaud que lui. À noter également que la diminution de température est non linéaire puisque la pente a tendance à diminuer avec le temps pour éventuellement se stabiliser à l'équilibre lorsque la température du cylindre sera égale à la température ambiante.

5.3 Influence de la radiation

Le transfert thermique radiatif est décrit par le deuxième terme du membre de droite de l'équation 2. En effet, en faisant varier l'émissivité (ϵ), il est possible d'analyser l'influence de la radiation sur le refroidissement du cylindre. Ainsi, la Figure 10 permet de constater que plus la valeur de ϵ est élevée, plus le cylindre se refroidit rapidement puisque la perte de chaleur par radiation est plus importante. Au contraire, plus ϵ se rapproche de 0, moins il y a de perte par radiation et donc le cylindre refroidit plus lentement. Si la radiation est négligée, en posant ϵ à 0, seul le mécanisme de convection aura un impact sur le refroidissement et donc cela prendra beaucoup plus de temps avant d'atteindre l'équilibre.

5.4 Impact du nombre de Biot

Le nombre de Biot ($Bi = hD/k$) permet de caractériser le rapport entre la résistance à la conduction à l'intérieur du cylindre et la résistance à la convection à la surface. Lorsque le nombre de Biot est faible ($Bi < 1$), la conduction domine et donc la température interne est

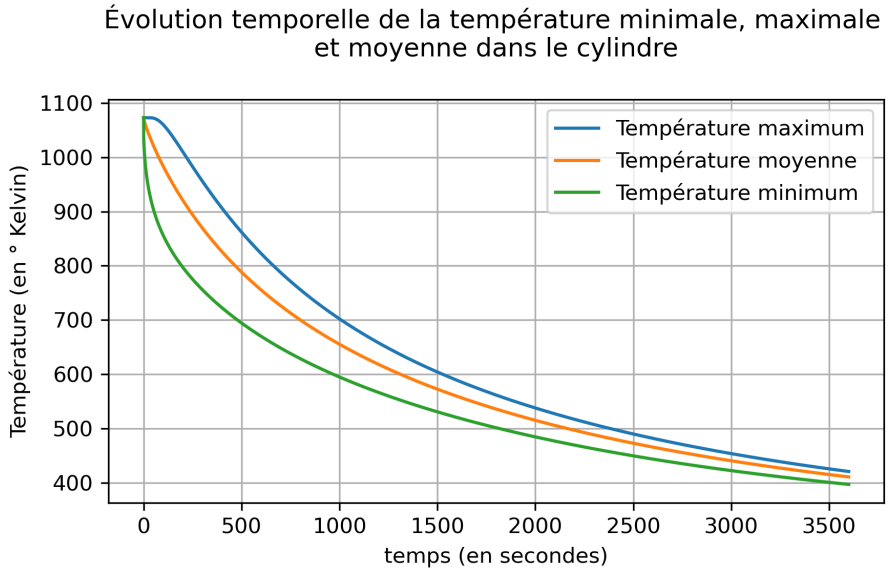

FIG. 9 – Température maximale, moyenne et minimale selon le temps

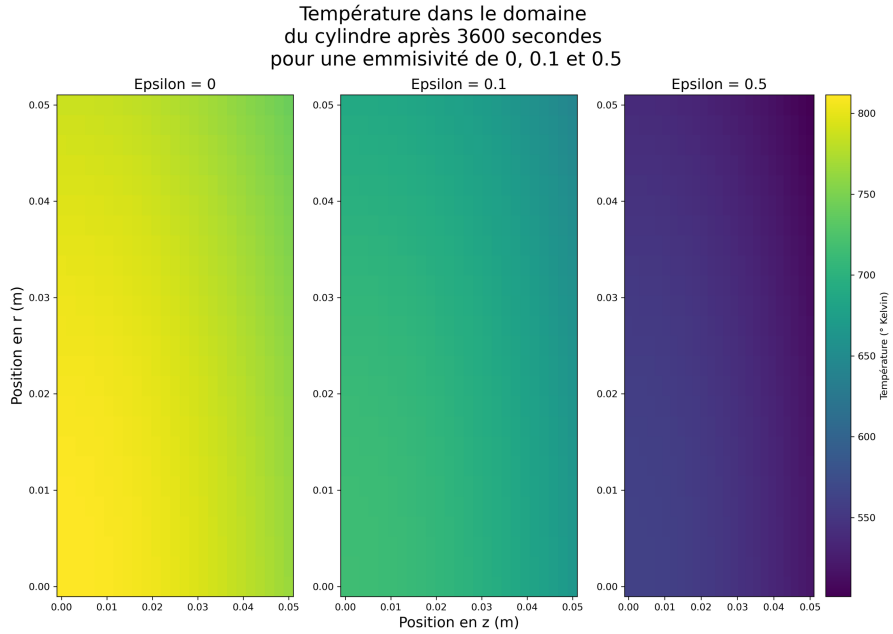

FIG. 10 – Impact de l'émissivité sur la température dans le cylindre

considérée uniforme puisque les variations de températures sont faibles. C'est effectivement ce qui est observé sur la Figure 11 pour un Bi = 0.1. Lorsque le nombre de Biot est élevé ($Bi > 1$), la convection domine et la température interne n'est donc pas uniforme. La

conduction étant plus lente à l'intérieur du cylindre, les gradients de températures sont par conséquent non négligeables. Cela est clairement visible à la Figure 11 pour un Bi = 10. Ainsi, plus le nombre de Biot est élevé, plus l'écart entre la température minimale et maximale dans le cylindre est élevé.

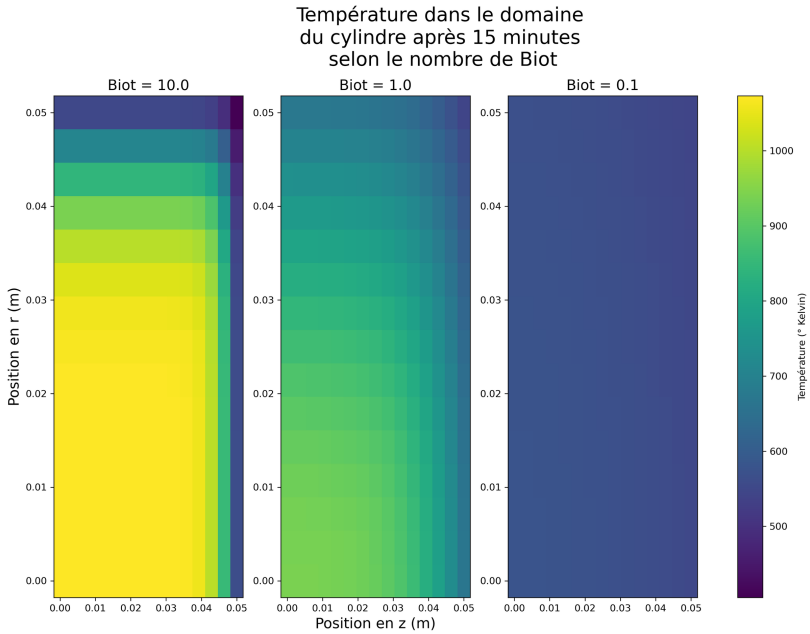

FIG. 11 – Impact du nombre de Biot sur la température dans le cylindre

5.5 Modèle simplifié

Pour établir un modèle simplifié du cylindre, l'hypothèse du milieu continue a été posée. Cette hypothèse vient du fait que l'évolution de la température dans le cylindre se fait pour de petits nombres de Biot. Ainsi, un nombre de Biot faible témoigne d'une uniformité de la Température dans le milieu. Avec cette hypothèse, on peut utiliser la méthode LCM (Lumped Capacity Method). Cette méthode permet d'établir la relation suivante que l'on a développé à l'aide de la méthode d'euler explicite [Ammar, 2021b] :

$$\dot{E}_{emmagasiné} = \dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} \tag{10}$$

$$\rho V_c C_p \frac{\partial T}{\partial t} = -hA_c(T^t - T_\infty) - A_c \epsilon \sigma (T^{t^4} - T_\infty^4) \tag{11}$$

$$T^{t+\Delta t} = -\frac{hA_c \Delta t}{\rho V_c C_p}(T^t - T_\infty) - \frac{A_c \epsilon \sigma \Delta t}{\rho V_c C_p}(T^{t^4} - T_\infty^4) \tag{12}$$

Ainsi, en appliquant la méthode d'euler explicite, il a facilement été possible de déterminer la marge d'erreur entre la solution obtenue par méthode des éléments finis et cette méthode LCM simplifiée. Il est possible d'observer à l'aide de la figure 12 que pour un petit nombre de Biot, les températures de l'approximation suivent assez bien la tendance. Au final il aurait fallu calculer l'erreur à l'aide de la formule du calcul de l'erreur relative (ou à l'aide d'une autre méthode comme l'erreur quadratique moyenne) :

$$erreur = \frac{T_{LCM} - T_{simulation}}{T_{simultaion}} * 100 \tag{13}$$

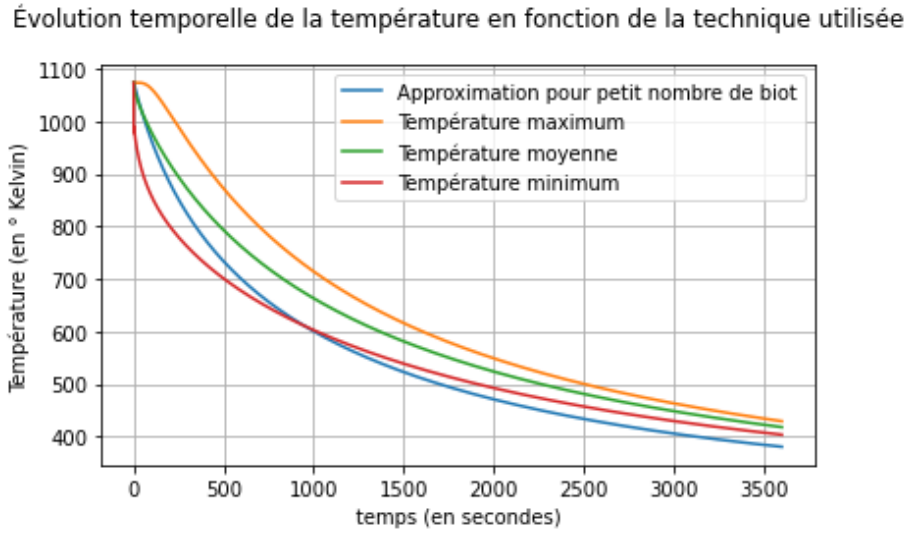

Fig. 12 – Évolution de la température selon la méthode utilisée

6 Conclusion

Cette étude portant sur le refroidissement d'un cylindre métallique a permis de généré des résultats significatifs quant aux phénomènes thermiques impliqués. Les observations démontrent clairement que la température maximale se situe au centre du cylindre, tandis que la température minimale est enregistrée sur le point de la surface le plus éloigné du centre. En effet, la surface du cylindre refroidit plus rapidement en raison de son contact direct avec l'air ambiant. De plus, la radiation est non négligeable puisque des valeurs élevées d'émissivité contribuent à un refroidissement plus rapide. En ce qui concerne le nombre de Biot, plus celui-ci est élevé plus l'écart de température au sein du cylindre est élevé.

Cependant, il importe de noter certaines limites au modèle développé. En effet, le nombre élevé de calculs requis souligne la nécessité d'optimiser le code pour garantir une efficacité accrue. L'utilisation de maillages plus fins pour une meilleure précision nécessite également une diminution significative du pas de temps tout en respectant le critère de stabilité, et ce

avec des implications sur le temps de calcul.

Pour surmonter ces défis, il est recommandé d'explorer des méthodes d'Euler implicites qui éliminent le critère de stabilité lié au pas de temps. Cette approche pourrait améliorer considérablement l'efficacité du modèle tout en maintenant un niveau élevé de précision.

7 Références

[Ammar, 2021a] Ammar, S. (2021a). Chapitre 2 : Introduction À la conduction. Notes de cours - MEC3200. ÉQUATION DE DIFFUSION DE LA CHALEUR - Coordonnées cylindriques.

[Ammar, 2021b] Ammar, S. (2021b). Chapitre 5 : Conduction en rÉgime transitoire. Notes de cours - MEC3200. Méthode LCM, nombre de Biot.